



**COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE HEREDIA**  
**ESPECIALIDAD DE CONFIGURACIÓN Y SOPORTE**  
**SUB-ÁREA. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN**  
**PRACTICA EXAMEN PROGRAMADO PYTHON**

## Ejercicio 1

Se tiene la siguiente lista con las velocidades registradas por cinco vehículos:

```
velocidades = [45, 80, 65, 110, 55]
```

Escribe un programa que:

1. Utilice un ciclo `for` para recorrer la lista.
  2. Utilice un `if` para clasificar cada velocidad de la siguiente manera:
    - Menor a 60: **Velocidad baja**
    - Entre 60 y 100: **Velocidad normal**
    - Mayor a 100: **Velocidad alta**
  3. Imprima cada velocidad junto con su clasificación.
- 

## Ejercicio 2

Se tiene la siguiente lista con las cantidades de memoria RAM disponibles en diferentes computadoras:

```
memoria = [4, 8, 16, 4, 32]
```

Escribe un programa que:

1. Utilice un ciclo `for` para recorrer la lista.
2. Determine mediante un `if` cuáles computadoras tienen:
  - Menos de 8 GB: **Memoria baja**
  - Entre 8 y 16 GB: **Memoria adecuada**
  - Más de 16 GB: **Memoria alta**
3. Cuente cuántas computadoras tienen **8 GB o más**.



4. Imprima cada cantidad de memoria junto con su clasificación.
  5. Al finalizar, muestre la cantidad de computadoras con 8 GB o más.
- 

## Ejercicio 3

Se tiene la siguiente lista de usuarios:

```
usuarios = ["Carlos", "Maria", "Luis", "Ana", "Pedro"]
```

Escribe un programa que:

1. Solicite mediante `input()` el nombre de un usuario.
2. Utilice un ciclo `for` para recorrer la lista.
3. Utilice un `if` para comparar el nombre ingresado con los nombres de la lista.
4. Si encuentra el usuario, debe mostrar:

```
Usuario encontrado.
```

5. Si después de recorrer la lista no encuentra el usuario, debe mostrar:

```
Usuario no encontrado.
```

---

## Ejercicio 4

Escribe un programa que permita registrar números positivos.

El programa debe:

1. Utilizar un ciclo `while`.
2. Solicitar al usuario que ingrese un número.
3. Mientras el número sea diferente de 0, continuar solicitando números.
4. Utilizar un `if` para determinar si cada número ingresado es positivo o negativo.
5. Contar solamente los números positivos.



6. Cuando el usuario ingrese 0, finalizar el ciclo.
  7. Al finalizar, mostrar la cantidad de números positivos ingresados.
- 

## Ejercicio 5

Se tiene el siguiente diccionario que contiene información básica de una computadora:

```
computadora = {  
    "marca": "Dell",  
    "ram": 16,  
    "disco": 512  
}
```

Escribe un programa que:

1. Acceda al valor correspondiente a la clave "marca".
2. Acceda al valor correspondiente a la clave "ram".
3. Utilice un `if` para determinar si la computadora tiene **16 GB o más de RAM**.
4. Si tiene 16 GB o más, mostrar:

La computadora tiene suficiente memoria RAM.

En caso contrario, mostrar:

La computadora necesita más memoria RAM.

5. Imprima también la marca de la computadora y la cantidad de RAM.

## Ejercicio 6

Se tiene la siguiente lista con el inventario de una tienda (nombre del producto y cantidad disponible):

```
inventario = [("Camisa", 5), ("Pantalón", 0), ("Zapatos", 12)]
```

Escribe un programa que:

1. Acceda al segundo producto de la lista ("Pantalón", que es una tupla).
2. Desempaquete esa tupla en producto y cantidad.



**MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA**

**GOBIERNO  
DE COSTA RICA**

**Dirección Regional de Educación de Heredia**  
Supervisión Educativa Circuito 01  
**Colegio Técnico Profesional de Heredia**



3. Use un `if` para determinar si el producto está agotado ( $\text{cantidad} == 0$ ) o disponible.
4. Imprima un mensaje según el resultado.